

ECyT – UNSAM 2do.Cuatri 2026

Polaridad

-Enlaces polares

-Sustancias polares

Geometría Molecular

DOCENTES :

Norberto Boggio

Santiago Poglepovich

Lu – Mie 18 a 22Hs

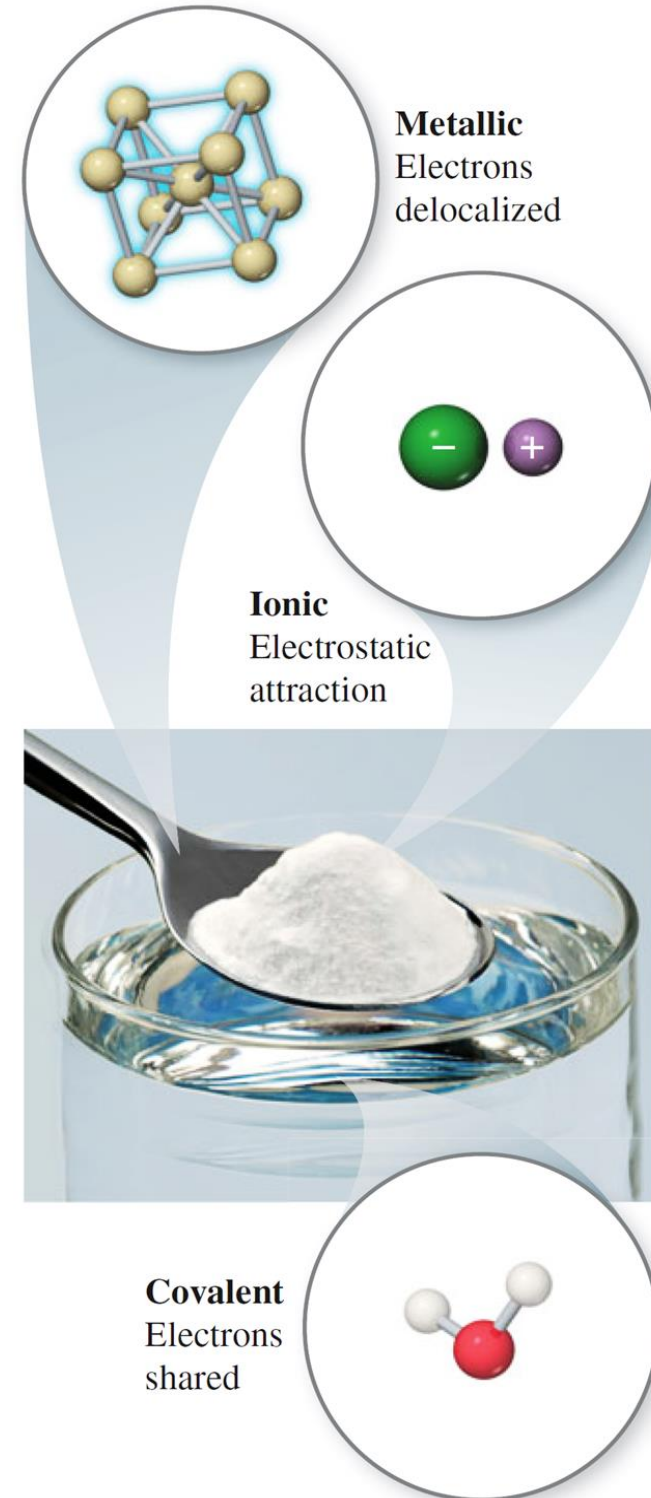
Introducción

Los átomos pueden
unirse entre sí para dar lugar
a la formación de
SUSTANCIAS QUÍMICAS

A estas uniones fuertes entre átomos
se las llama

ENLACES QUÍMICOS

- **ENLACE IÓNICO**
- **ENLACE COVALENTE**
- **ENLACE METÁLICO**

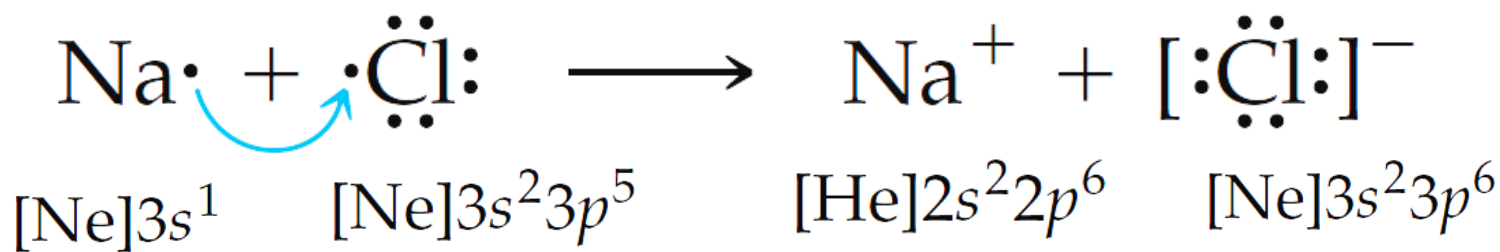
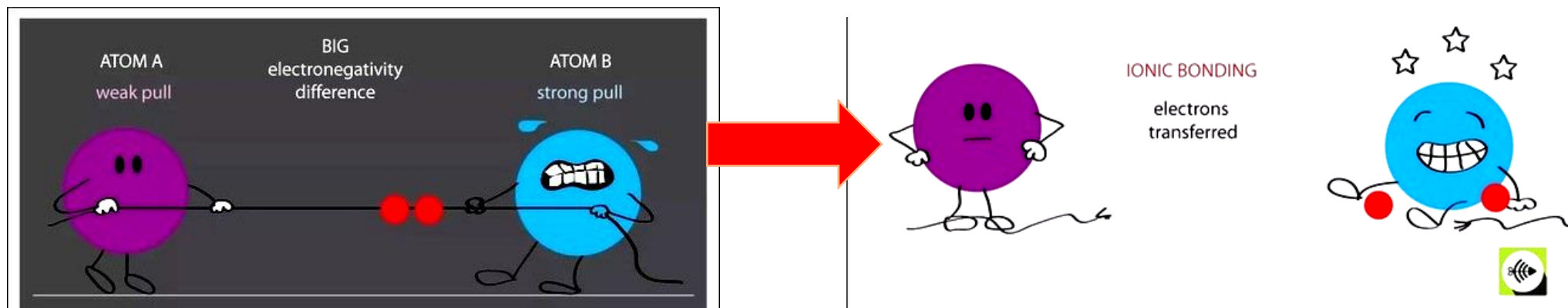


Modelo de Lewis – Enlace IÓNICO

La unión puede interpretarse como una TRANSFERENCIA TOTAL de electrones de manera tal que cada átomo quede rodeados de ocho electrones de valencia.
Se forman IONES que dan lugar a estructuras cristalinas.

¿CUÁNDO TENDREMOS ENLACES DE TIPO IÓNICO?

CUANDO LOS ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN EL ENLACE TENGAN UNA GRAN DIFERENCIA DE ELECTRONEGATIVIDAD
TÍPICAMENTE METALES con NO METALES



cada átomo queda rodeados de 8 electrones de valencia

Enlace iónico

Fuerza de atracción electrostática
entre iones con cargas opuestas



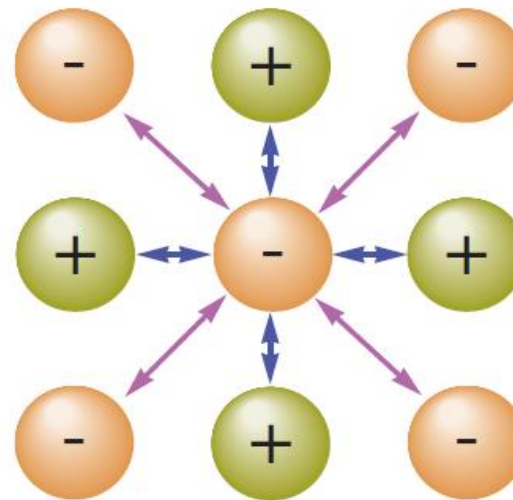
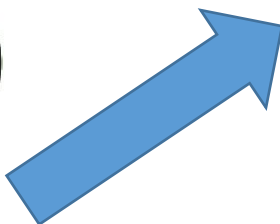
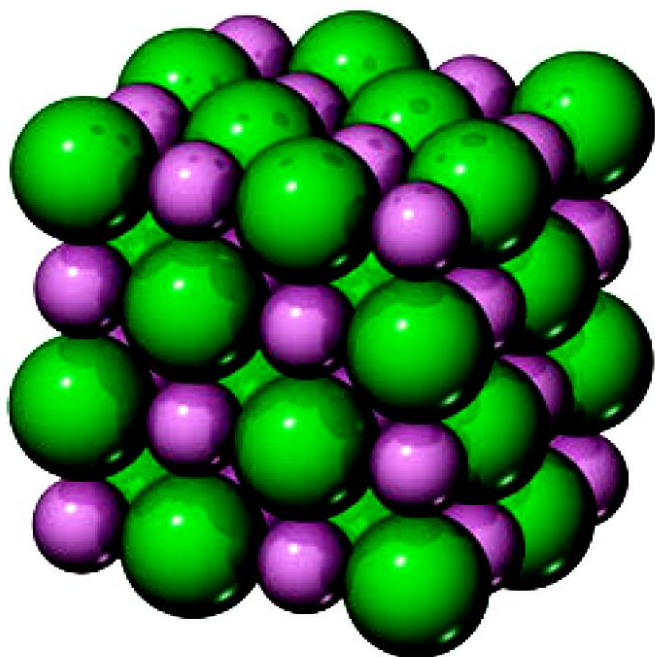
= Na^+



= Cl^-

Each Na^+ ion
surrounded by
six Cl^- ions

Each Cl^- ion
surrounded by
six Na^+ ions



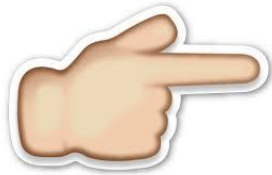
Compuestos iónicos
estructura cristalina



NaCl **Fórmula mínima!!**

tipos generales de ENLACE

✓ ENLACE IÓNICO



ENLACE COVALENTE

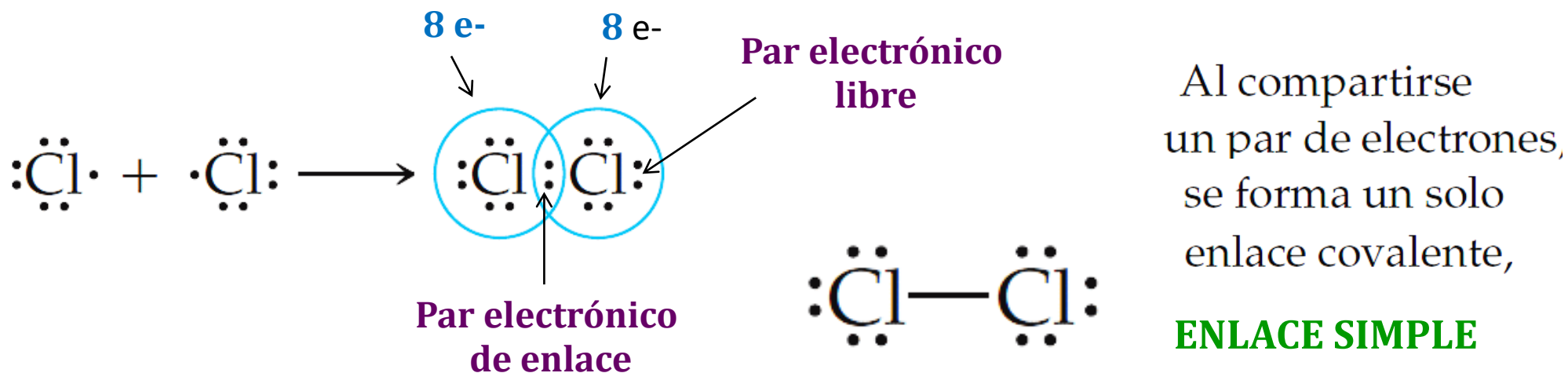
✓ ENLACE METÁLICO

Modelo de Lewis – Enlace COVALENTE

*La unión puede interpretarse como una COMPARTICIÓN de electrones de manera tal que cada átomo quede rodeados de ocho electrones de valencia.
Se forman MOLÉCULAS.*

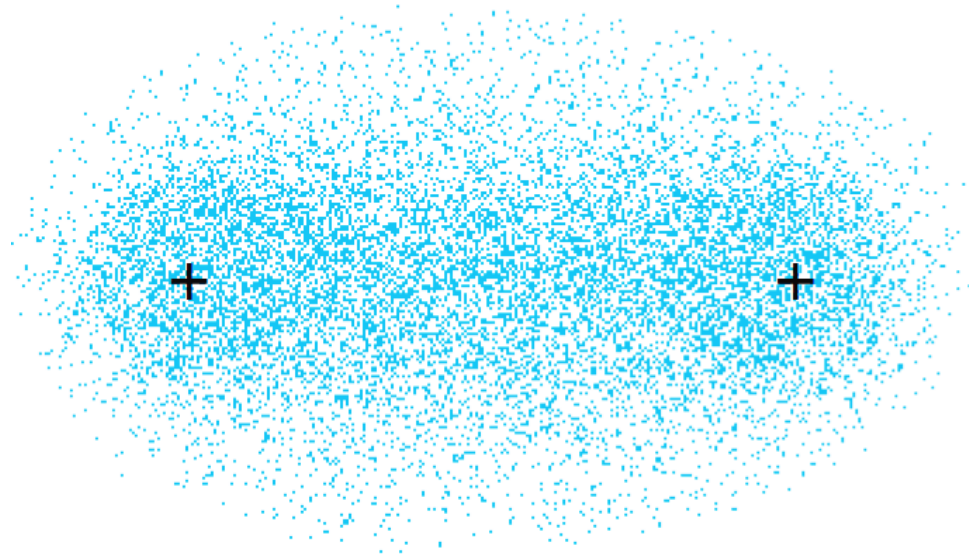
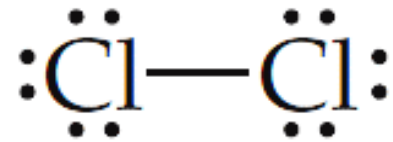
¿CUÁNDO TENDREMOS ENLACES DE TIPO COVALENTE?

CUANDO LOS ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN EL ENLACE
TIENEN ELECTRONEGATIVIDADES SEMEJANTES
TÍPICAMENTE UNION ENTRE NO METALES



Cada átomo de cloro adquiere un electrón extra por compartición de electrones para cumplir con la regla del octeto del modelo de Lewis

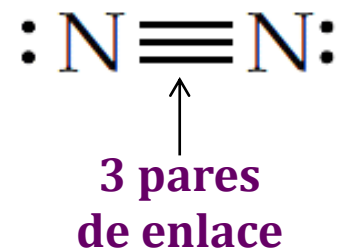
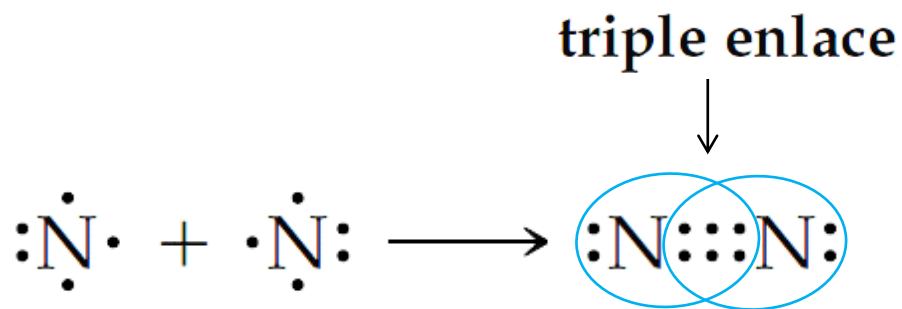
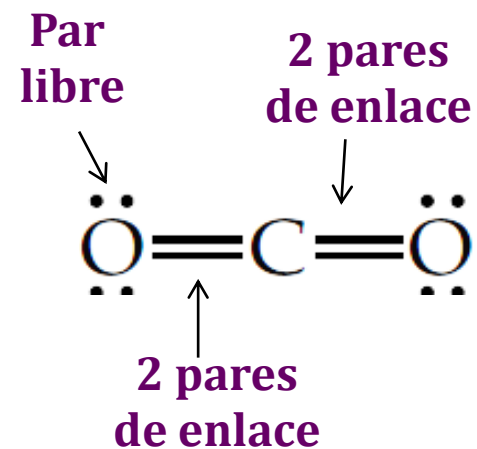
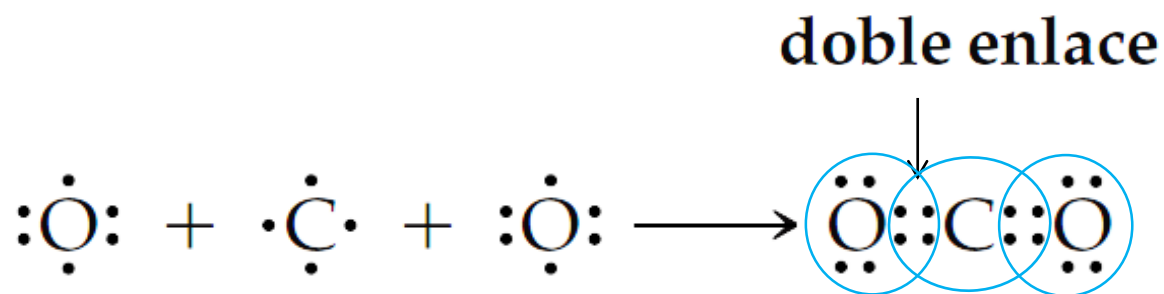
ENLACE COVALENTE



Los dos núcleos son atraídos electrostáticamente hacia la concentración de carga negativa que está entre ellos. Esto es lo que interpretaremos como *compartición de electrones*

ENLACES COVALENTES MÚLTIPLES

En muchas moléculas, los átomos completan un octeto compartiendo más de un par de electrones entre ellos.



tipos generales de ENLACE

✓ ENLACE IÓNICO

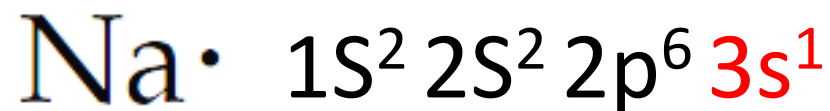
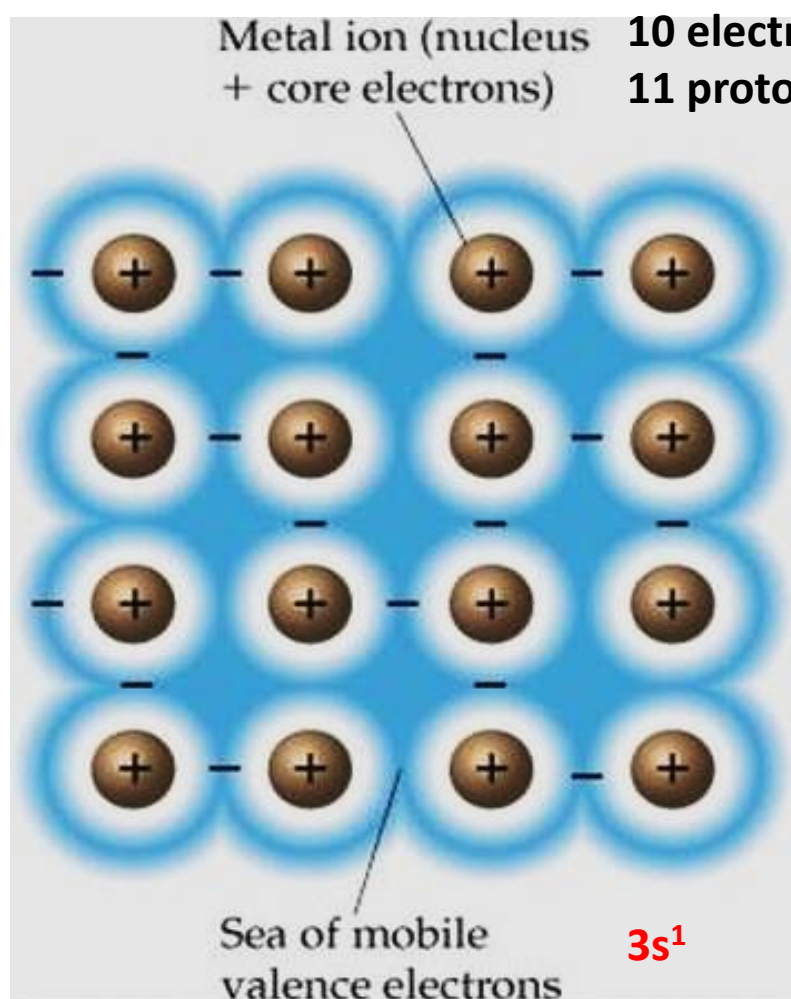
✓ ENLACE COVALENTE



ENLACE METÁLICO

ENLACE METÁLICO

Modelo de mar de electrones del enlace metálico



Propiedades metálicas

- conductividad eléctrica
- conductividad térmica
- maleabilidad

ELECTRONEGATIVIDAD SEGÚN PAULING χ

Electronegatividad de los átomos

según Pauling

<u>H</u> 2.1																	<u>He</u>
<u>Li</u> 1.0	<u>Be</u> 1.5											<u>B</u> 2.0	<u>C</u> 2.5	<u>N</u> 3.0	<u>O</u> 3.5	<u>F</u> 4.0	<u>Ne</u>
<u>Na</u> 0.9	<u>Mg</u> 1.2											<u>Al</u> 1.5	<u>Si</u> 1.8	<u>P</u> 2.1	<u>S</u> 2.5	<u>Cl</u> 3.0	<u>Ar</u>
<u>K</u> 0.8	<u>Ca</u> 1.0	<u>Sc</u> 1.3	<u>Ti</u> 1.5	<u>V</u> 1.6	<u>Cr</u> 1.6	<u>Mn</u> 1.5	<u>Fe</u> 1.8	<u>Co</u> 1.9	<u>Ni</u> 1.8	<u>Cu</u> 1.9	<u>Zn</u> 1.6	<u>Ga</u> 1.6	<u>Ge</u> 1.8	<u>As</u> 2.0	<u>Se</u> 2.4	<u>Br</u> 2.8	<u>Kr</u>
<u>Rb</u> 0.8	<u>Sr</u> 1.0	<u>Y</u> 1.2	<u>Zr</u> 1.4	<u>Nb</u> 1.6	<u>Mo</u> 1.8	<u>Tc</u> 1.9	<u>Ru</u> 2.2	<u>Rh</u> 2.2	<u>Pd</u> 2.2	<u>Ag</u> 1.9	<u>Cd</u> 1.7	<u>In</u> 1.7	<u>Sn</u> 1.8	<u>Sb</u> 1.9	<u>Te</u> 2.1	<u>I</u> 2.5	<u>Xe</u>
<u>Cs</u> 0.7	<u>Ba</u> 0.9	<u>Lu</u>	<u>Hf</u> 1.3	<u>Ta</u> 1.5	<u>W</u> 1.7	<u>Re</u> 1.9	<u>Os</u> 2.2	<u>Ir</u> 2.2	<u>Pt</u> 2.2	<u>Au</u> 2.4	<u>Hg</u> 1.9	<u>Tl</u> 1.8	<u>Pb</u> 1.9	<u>Bi</u> 1.9	<u>Po</u> 2.0	<u>At</u> 2.2	<u>Rn</u>
<u>Fr</u> 0.7	<u>Ra</u> 0.9	<u>Lr</u>	<u>Rf</u>	<u>Db</u>	<u>Sg</u>	<u>Bh</u>	<u>Hs</u>	<u>Mt</u>	<u>Ds</u>								

De esta tabla surge el criterio para definir el carácter del tipo de enlace....

Enlaces Iónicos y Covalentes

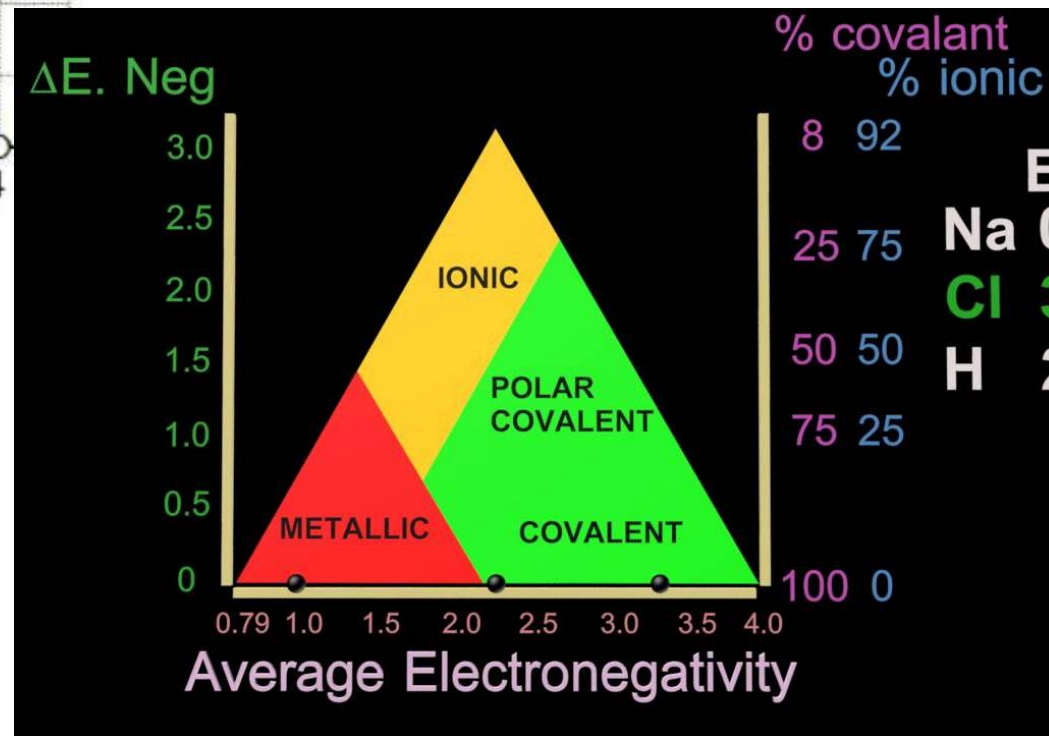
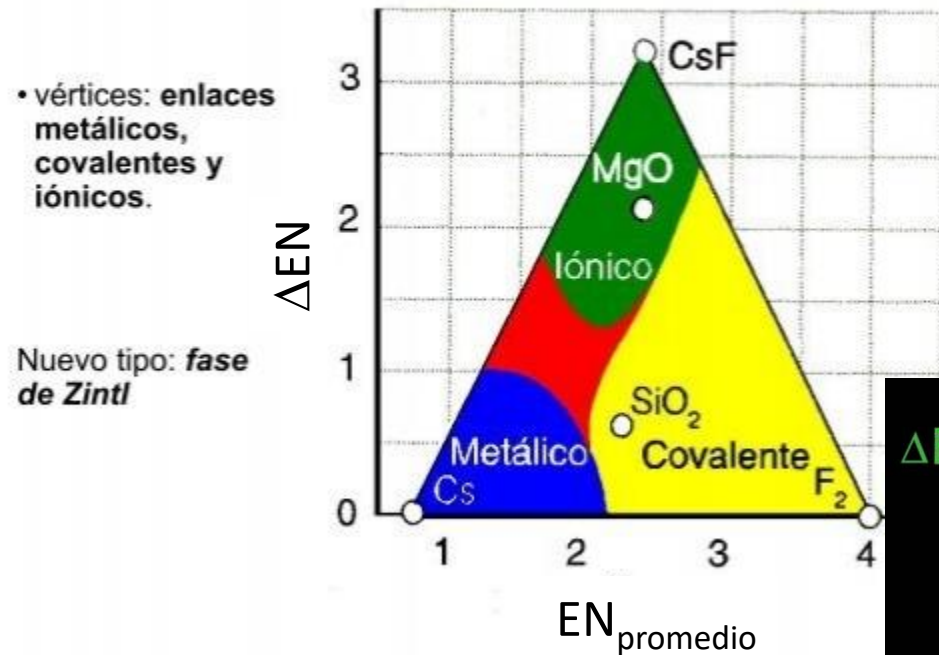
Enlace iónico: la diferencia de electronegatividades (EN) de los átomos intervinientes debe ser mayor o igual que 1,7

Enlace covalente: Si la diferencia de electronegatividades es menor que 1,7

En un enlace covalente ninguno de los núcleos puede “robar” el electrón ajeno, los comparten. Pero, ¿eso significará que los electrones están compartidos en forma igualitaria?

La posta para saber si el enlace es iónico o covalente

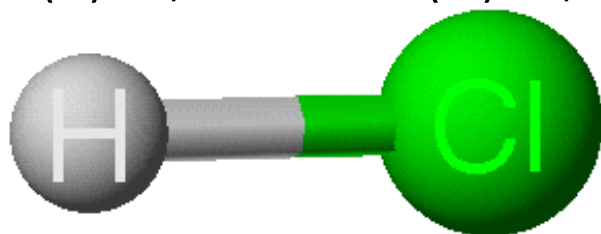
Triángulo de Arkel - Katelaar



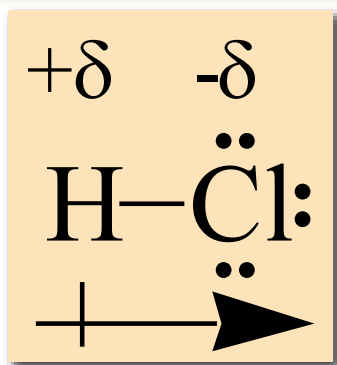
Polaridad de Enlace

EN(H)= 2,1

EN(Cl)= 3,0



Los electrones no están igualitariamente compartidos (están más “cerca” del átomo más electronegativo)



Sobre el Cl existe un exceso de carga negativa ($-\delta$) y, por tanto, sobre el H, un exceso de carga positiva ($+\delta$)

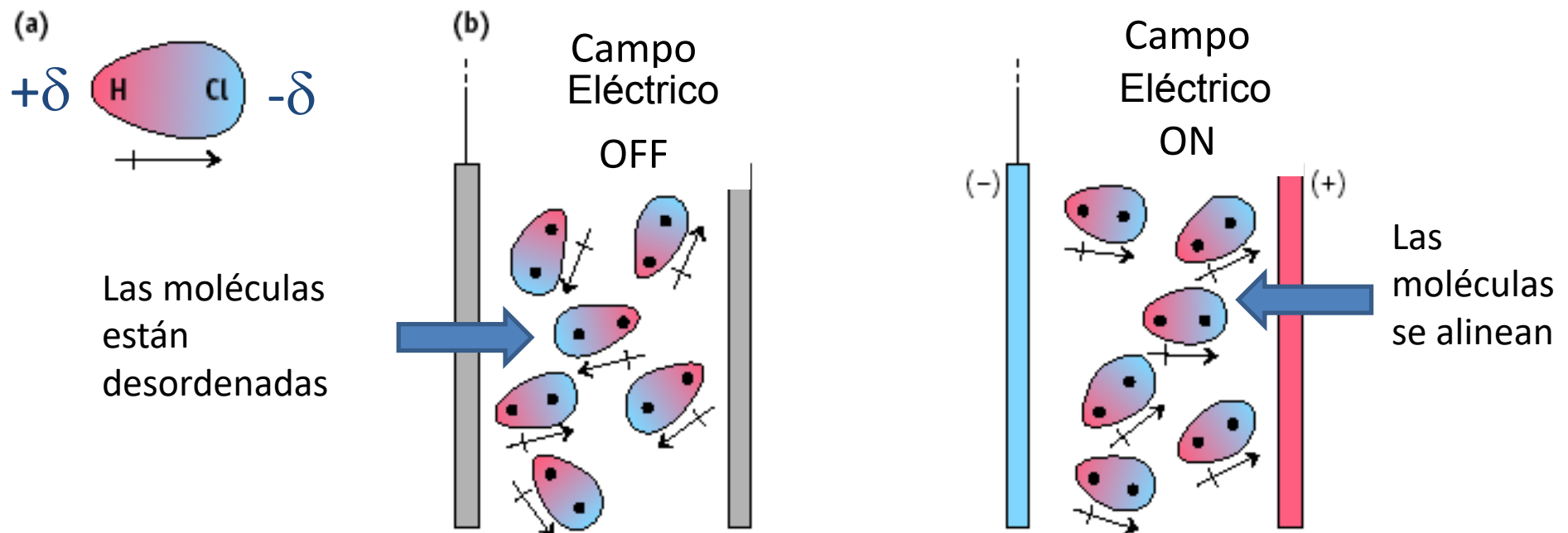
Eso es lo que denomina **dipolo**: dos polos eléctricos (uno positivo, sobre el H y uno negativo sobre el Cl). El dipolo suele representarse como un vector con dirección paralela a la línea internuclear que apunta hacia el polo negativo.

Polaridad de Enlace

¿Qué implica una distribución de cargas **ASIMÉTRICA**, que representamos como $+\delta$ y $-\delta$ y simbolizamos con un vector? En este dibujo, marcamos con colores

polo positivo

polo negativo



Polaridad de enlaces:

- Molécula formada por dos átomos diferentes:

Si la diferencia de electronegatividad entre los átomos es

0,4 < ΔEN < 1,7 (valores aproximados, ver triángulo de Katelaar)

se considera que el ENLACE es POLAR

por ej. HCl, un enlace polar genera una molécula polar o, en otras palabras, un dipolo permanente. El dipolo se representa por un vector. La magnitud del vector depende del **momento dipolar** μ = fracción de carga x *distancia*,

$$1D = 3,336 \times 10^{-30} \text{ C m}$$

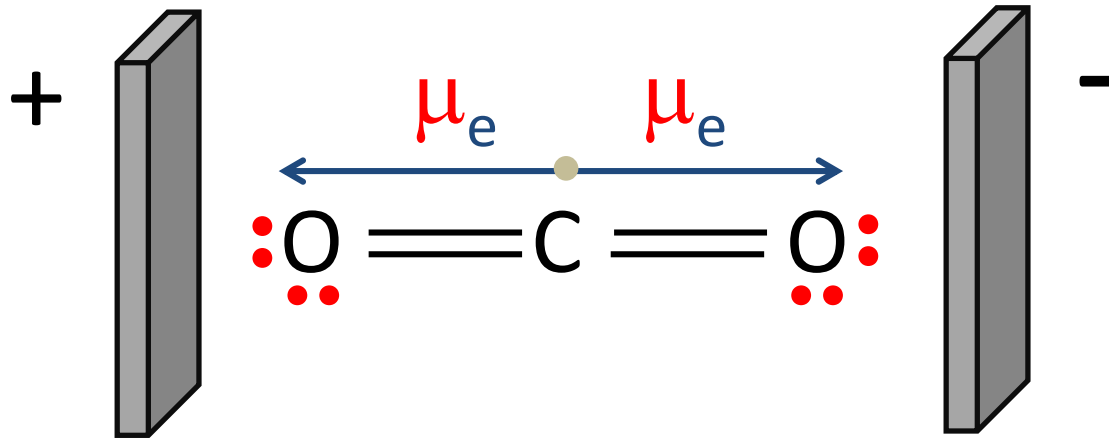
Polaridad de enlaces:

- Molécula formada por dos átomos de igual tipo
(Ej.:Cl₂)

Como ambos átomos atraen hacia sí los e⁻ con igual intensidad, no habrá separación de cargas.
ENLACE NO POLAR ($\mu = 0$) y las moléculas resultan también no polares.

¿Qué pasa con moléculas poliatómicas?

¿Se orientará una molécula de CO_2 en un campo eléctrico?

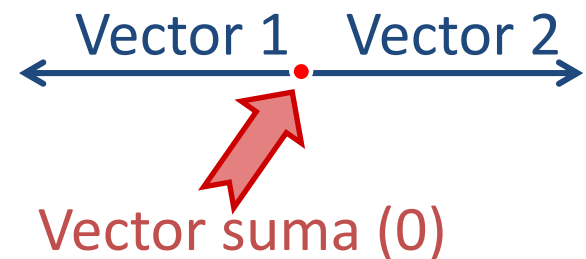
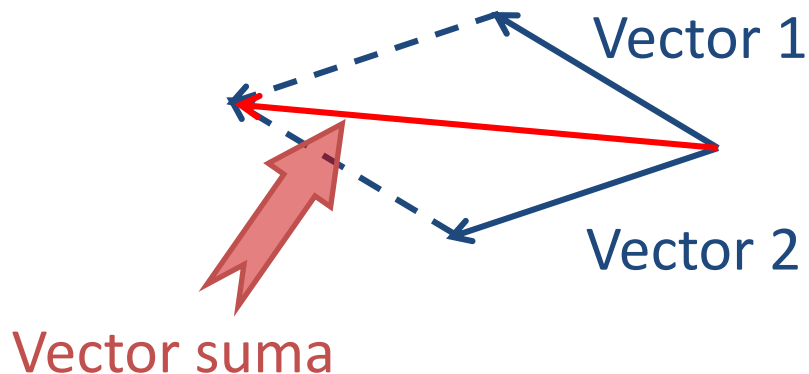


Momento dipolar μ_m de la molécula : es la **suma vectorial** de los momentos dipolares μ_e de todos y cada uno de los enlaces de la molécula.

Para CO_2 , por su **geometría** $\mu_m = 0$

Repaso de suma de vectores: Regla del Paralelogramo

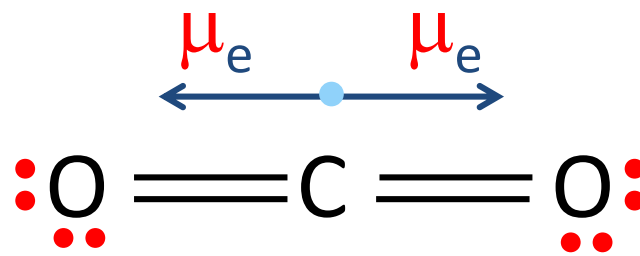
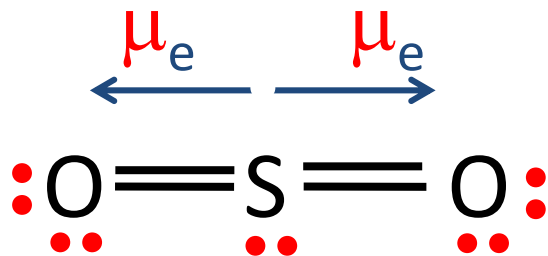
La suma de dos vectores de **igual dirección e igual magnitud** pero de **sentido contrario** da 0



Veamos algunas moléculas triatómicas

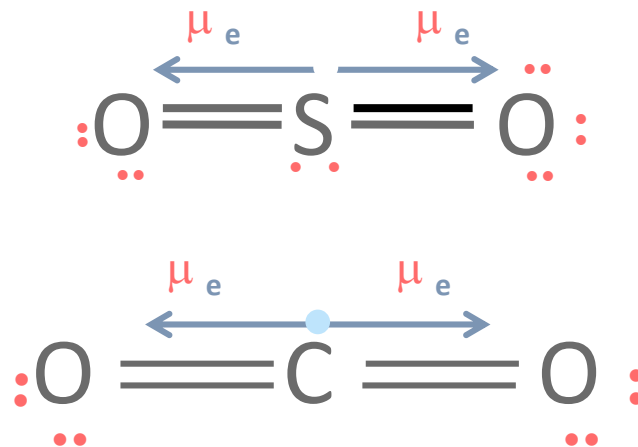
SO ₂	EN(S) = 2,6	EN(O) = 3,5	polar
CO ₂	EN(C) = 2,6	EN(O) = 3,5	no polar
H ₂ O	EN(H) = 2,1	EN(O) = 3,5	polar

¿Por qué SO₂ es polar y el CO₂ no?



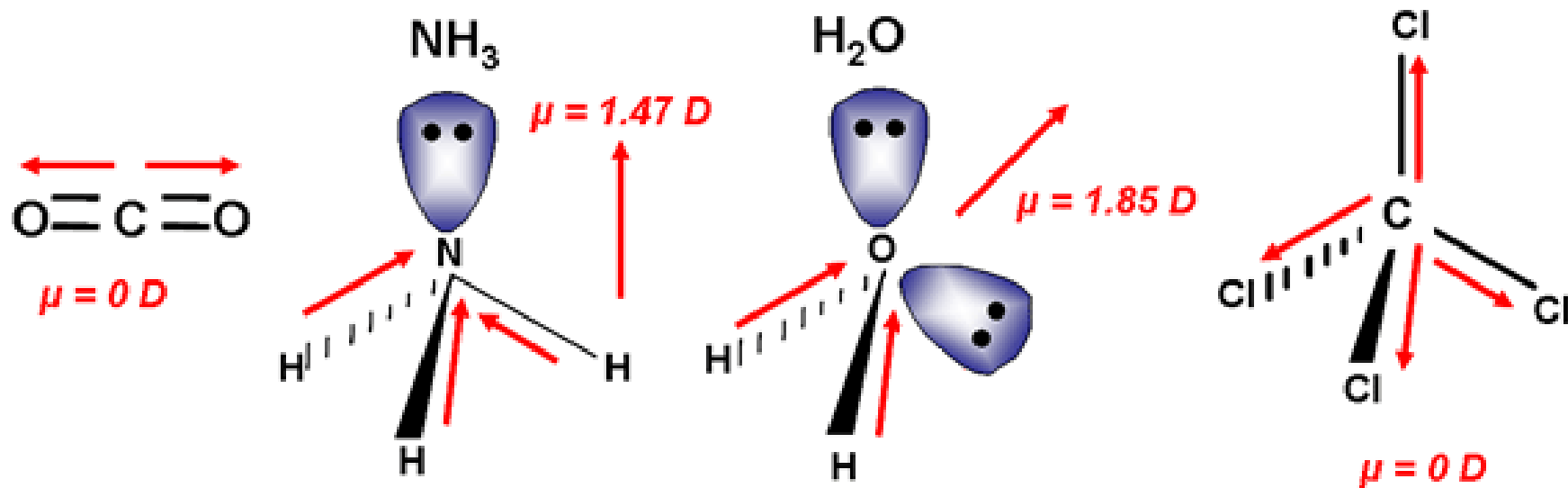
Veamos algunas moléculas triatómicas

SO ₂	EN(S) = 2,6	EN(O) = 3,5	polar
CO ₂	EN(C) = 2,6	EN(O) = 3,5	no polar
H ₂ O	EN(H) = 2,1	EN(O) = 3,5	polar



Como en SO₂ las dos uniones S-O son iguales, la única manera de que $\mu_{\text{SO}_2} \neq 0$ es que la molécula **NO SEA LINEAL!**

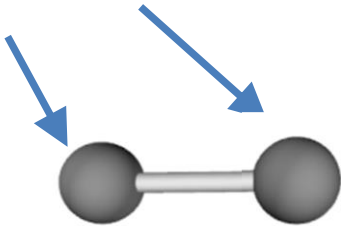
En moléculas la polaridad depende de la
GEOMETRÍA



Molécula	Geometría Molecular	Enlaces polares	Polaridad
CO ₂	Lineal	2	No polar
H ₂ O	Angular	2	Polar
BF ₃	Plana Triangular	3	No polar
NH ₃	Pirámide trigonal	3	Polar
CCl ₄	tetraédrica	4	No polar

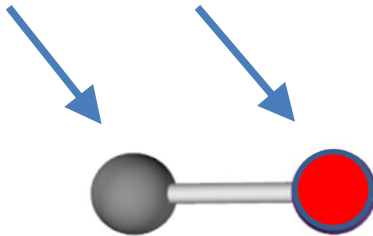
Polaridad y Geometrías

Cosas iguales



No polar

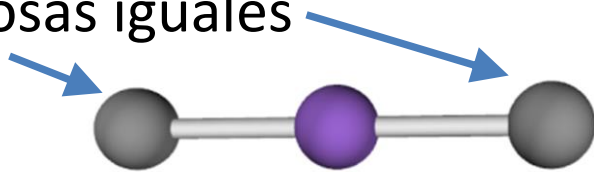
Cosas diferentes



Polar

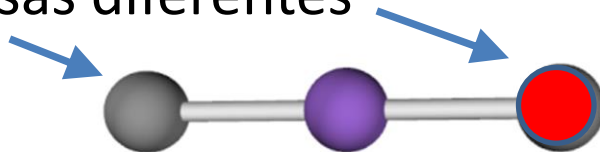
Polaridad y Geometrías

Cosas iguales



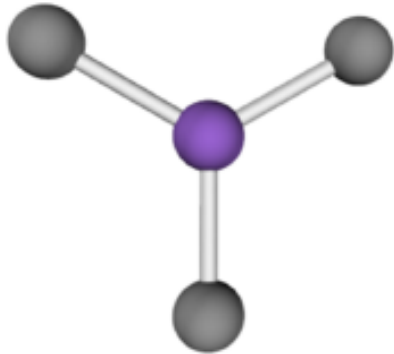
No polar

Cosas diferentes

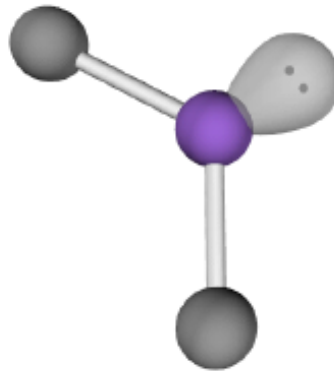
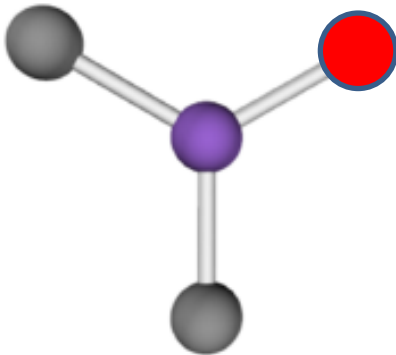


Polar

Polaridad y Geometrías

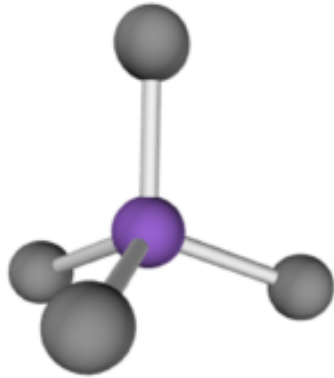


No polar

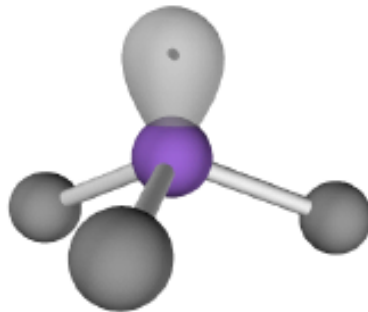
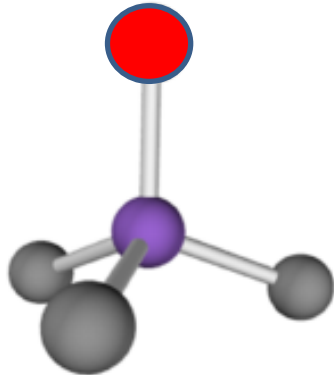


Polar

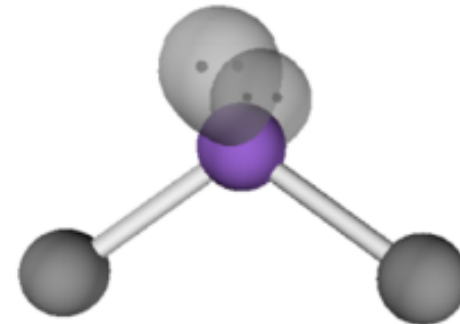
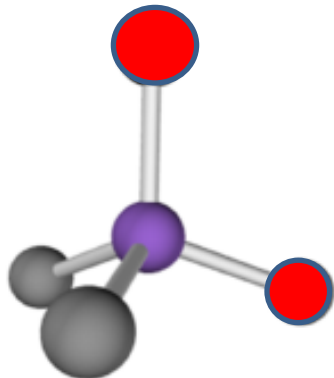
Polaridad y Geometrías



No polar

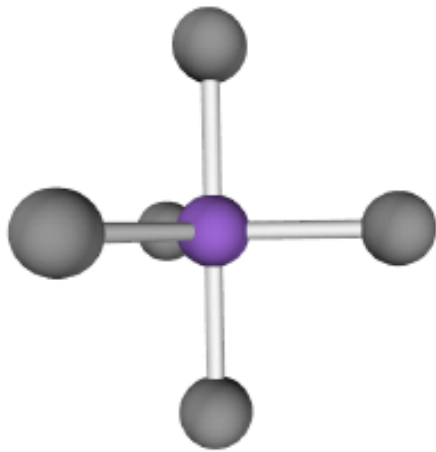


Polar

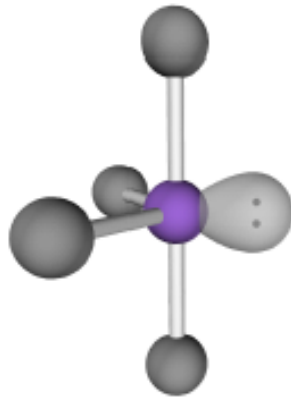
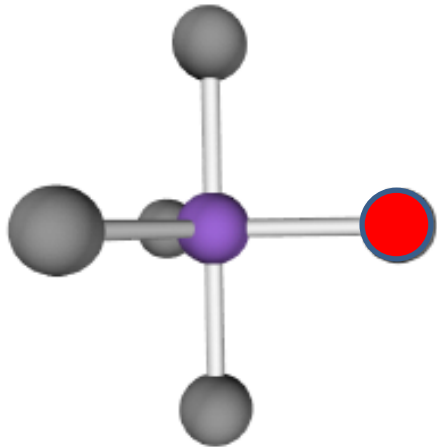


Polar

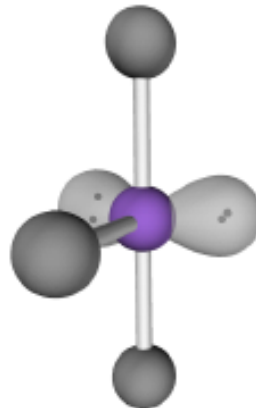
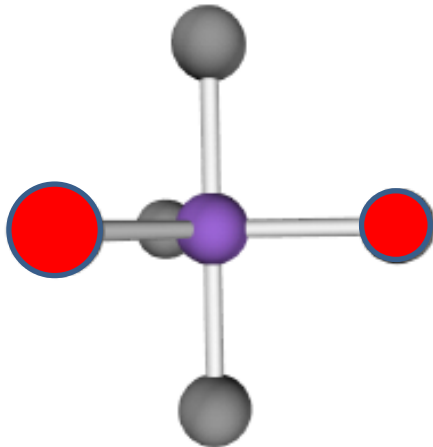
Polaridad y Geometrías



No polar

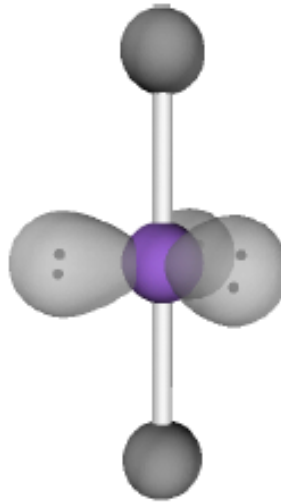
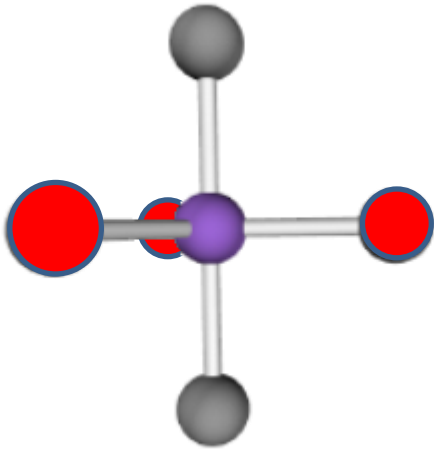


Polar

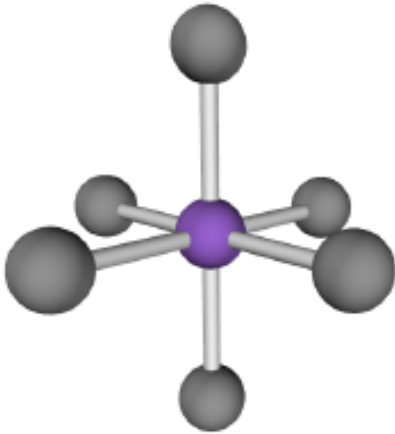


Polar

Polaridad y Geometrías

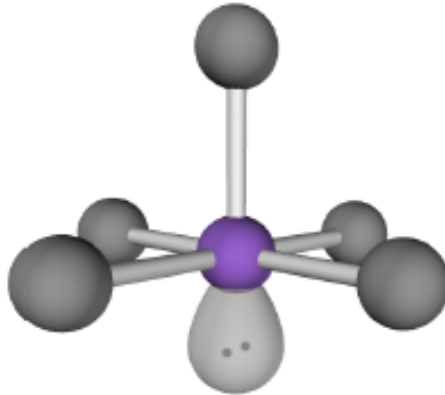
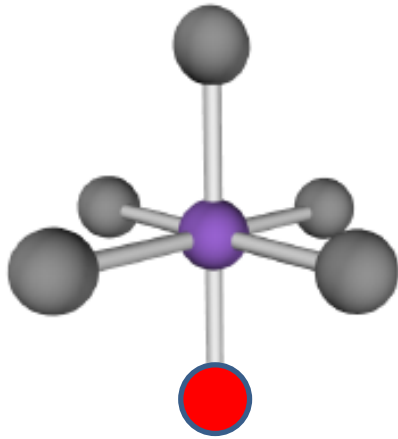


No polar

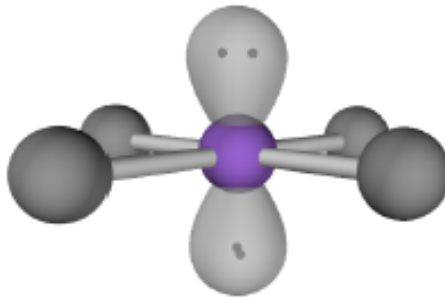
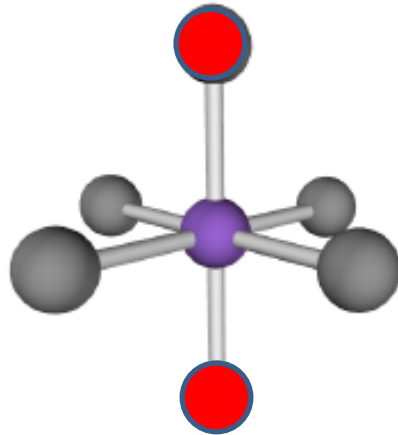


No polar

Polaridad y Geometrías



Polar



No polar